

cw03d – OSPF w praktyce: wyjście do internetu, koszt, łącze zapasowe, uwierzytelnianie, timery

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika – ćwiczenie poglądowe
Punkt programu	3.2 Konfiguracja i implementacja protokołu OSPF jednoobszarowego
Czas realizacji	90 minut
Plik Packet Tracer	cw03d_ospf_w_praktyce.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

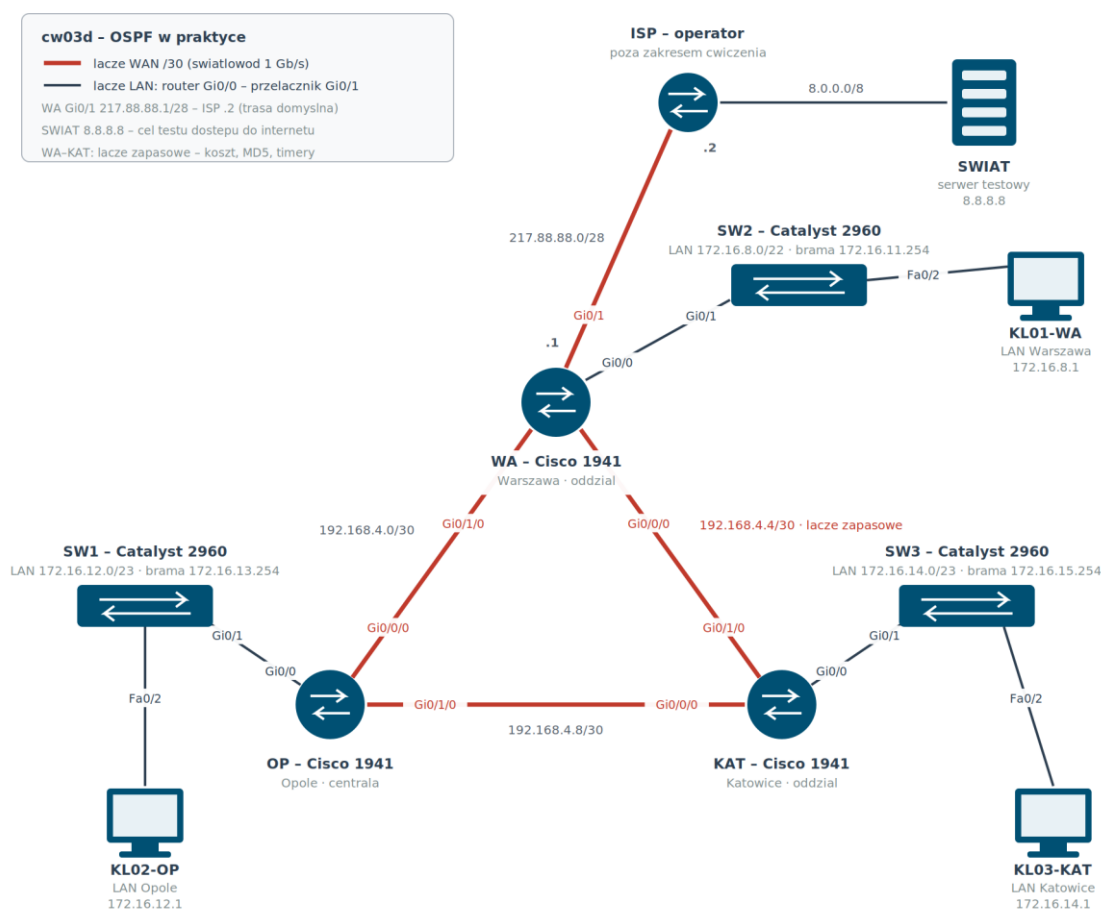
- rozgłosić w OSPF trasę domyślną do operatora i sprawdzić, że dostęp do internetu działa w całej sieci,
- zmienić przepustowość odniesienia i wyjaśnić, dlaczego musi być taka sama na wszystkich routerach,
- ustawić koszt łącza tak, aby pracowało ono jako zapasowe, i sprawdzić przełączenie po awarii,
- włączyć uwierzytelnianie MD5 na wybranym łączy i rozpoznać objawy niezgodnej konfiguracji,
- skrócić timery hello i dead oraz ocenić, kiedy taka zmiana ma sens.

2. Scenariusz

Sieć KRZAK CORP działa na protokole OSPF uruchomionym w ćwiczeniu cw03b. Oddział w Warszawie otrzymał łącze do operatora internetowego – teraz dostęp do internetu mają mieć wszystkie trzy lokalizacje. Przy okazji dział IT porządkuje ustawienia OSPF: łącze Warszawa – Katowice, dzierżawione od innego dostawcy i uznane za niepewne, ma pracować wyłącznie jako zapasowe, być chronione uwierzytelnianiem i szybciej wykrywać utratę sąsiada.

Forma ćwiczenia: To ćwiczenie poglądowe. Wykonujesz polecenia krok po kroku i po każdym kroku sprawdzasz wynik. Nie ma zadań do samodzielnego wykonania – najważniejsze są obserwacje, które zapisujesz w tabelach.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Sieć trzech lokalizacji z wyjściem do operatora w Warszawie

Łącze	Sieć	Adresy	Rola
OP – WA	192.168.4.0/30	OP Gi0/0/0 .1 · WA Gi0/1/0 .2	podstawowe
OP – KAT	192.168.4.8/30	KAT Gi0/0/0 .9 · OP Gi0/1/0 .10	podstawowe
WA – KAT	192.168.4.4/30	WA Gi0/0/0 .5 · KAT Gi0/1/0 .6	zapasowe (po kroku 3)
WA – ISP	217.88.88.0/28	WA Gi0/1 .1 · ISP .2	wyjście do internetu
ISP – SWIAT	8.0.0.0/8	ISP 8.8.8.1 · SWIAT 8.8.8.8	cel testów

Tabela 1. Łącza i adresacja

- OSPF: proces 1, obszar 0, identyfikatory routerów OP 1.1.1.1, WA 2.2.2.2, KAT 3.3.3.3, interfejsy LAN pasywne – stan końcowy cw03b.
- Stacje: KL01-WA 172.16.8.1, KL02-OP 172.16.12.1, KL03-KAT 172.16.14.1.
- Router ISP i serwer SWIAT są skonfigurowane przez operatora – nie konfigurujesz ich. ISP ma trasy powrotne do sieci KRZAK CORP.
- Łącze WA – ISP nie jest objęte protokołem OSPF i nie powinno być: z operatorem nie wymienia się tras przez OSPF.

4. Krok 0 – Punkt wyjścia

Stan wyjściowy

```
OP# show ip ospf neighbor
OP# show ip route
KL02-OP> ping 8.8.8.8
```

OP ma dwóch sąsiadów w stanie FULL. Tablica routingu zawiera wiersz Gateway of last resort is not set – router nie zna trasy domyślnej, więc ping do 8.8.8.8 z KL02-OP się nie powiedzie. Ten sam wynik daje stacja w Katowicach.

5. Krok 1 – Wyjście do internetu

5.1. Trasa domyślna na routerze brzegowym

WA – trasa domyślna do operatora

```
WA# configure terminal
WA(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 217.88.88.2
WA(config)# end
WA# show ip route static
WA# ping 8.8.8.8
```

Sprawdź ping do 8.8.8.8 z KL01-WA oraz z KL02-OP. Z Warszawy działa, z Opola nadal nie. Trasa statyczna istnieje wyłącznie na WA – OSPF sam jej nie rozgłasza, więc OP i KAT nadal nie wiedzą, dokąd wysłać ruch do internetu.

5.2. Rozgłoszenie trasy domyślnej w OSPF

WA – router brzegowy ogłasza trasę domyślną

```
WA# configure terminal
WA(config)# router ospf 1
WA(config-router)# default-information originate
WA(config-router)# end
```

Weryfikacja na pozostałych routerach

```
OP# show ip route
KAT# show ip route
KL02-OP> ping 8.8.8.8
KL03-KAT> traceroute 8.8.8.8
```

Router	Wpis trasy domyślnej	Następny skok
WA	S* 0.0.0.0/0	217.88.88.2
OP	O*E2 0.0.0.0/0 [110/1]	
KAT	O*E2 0.0.0.0/0 [110/1]	

Tabela 2. Trasa domyślna po kroku 1 – uzupełnij następne skoki

Od tej chwili WA jest routerem ASBR – wprowadza do OSPF informację spoza protokołu. Wpis O*E2 oznacza trasę zewnętrzną typu 2: jej metryka wynosi 1 na każdym routerze, niezależnie od odległości od WA. Ping z KL02-OP i KL03-KAT do 8.8.8.8 działa, a w przeglądarce stacji można otworzyć adres <http://8.8.8.8>, jeśli serwer SWIAT ma włączoną usługę HTTP.

5.3. Obserwacja – awaria łącza do operatora

WA – symulacja awarii łącza do ISP

```
WA(config)# interface gi0/1
WA(config-if)# shutdown
OP# show ip route | include 0.0.0.0
WA(config-if)# no shutdown
```

Po wyłączeniu interfejsu Gi0/1 WA traci własną trasę statyczną i wycofuje ogłoszenie – wpis O*E2 znika z OP i KAT. To zachowanie polecenia default-information originate bez słowa always: router ogłasza trasę domyślną tylko wtedy, gdy sam ją ma. Po włączeniu interfejsu wpis wraca.

always – kiedy nie: Wersja default-information originate always ogłasza trasę domyślną zawsze, także gdy router brzegowy sam nie ma dokąd wysłać ruchu. Przy jednym wyjściu do internetu kończy się to czarną dziurą: cała sieć wysyła ruch do WA, a WA go odrzuca. Słowo always ma sens dopiero przy dwóch wyjściach i świadomie ustawionych priorytetach.

6. Krok 2 – Przepustowość odniesienia

OSPF liczy koszt interfejsu jako iloraz przepustowości odniesienia i przepustowości interfejsu. Domyślne odniesienie to 100 Mb/s, więc każde łącze od 100 Mb/s wzwyż ma koszt 1 – protokół nie odróżnia łącza 100 Mb/s od 1 Gb/s ani od 10 Gb/s.

OP – koszty przed zmianą

```
OP# show ip ospf interface brief
OP# show ip route ospf
```

6.1. Zmiana tylko na jednym routerze

OP – odniesienie 10 Gb/s

```
OP# configure terminal
OP(config)# router ospf 1
OP(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
OP(config-router)# end
OP# show ip ospf interface brief
OP# show ip route ospf
KAT# show ip route ospf
```

Router wyświetla ostrzeżenie, że przepustowość odniesienia musi być taka sama na wszystkich routerach. Koszt interfejsów gigabitowych na OP rośnie z 1 do 10, a metryki tras na OP rosną. Na KAT nic się nie zmieniło – dwa routery liczą koszt w różnych skalach. W tej sieci wszystkie łącza mają 1 Gb/s, więc drogi się nie zmieniają; w sieci z łączami o różnej przepustowości taki rozjazd prowadzi do niespójnego wyboru tras.

6.2. Zmiana na wszystkich routerach

WA i KAT – ta sama wartość

```
WA(config)# router ospf 1
WA(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
!
KAT(config)# router ospf 1
KAT(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
```

Pomiar	Odniesienie 100 Mb/s	Odniesienie 10 000 Mb/s
Koszt interfejsu 1 Gb/s	1	
Metryka trasy OP → 172.16.14.0/23	2	
Metryka trasy domyślnej O*E2 na OP	1	

Tabela 3. Koszty przed zmianą i po niej – uzupełnij

Metryka trasy domyślnej się nie zmieniła – trasa typu E2 niesie stałą metrykę nadaną przez ASBR. Koszty łączy wewnętrznych wzrosły dziesięciokrotnie. Odniesienie 10 000 Mb/s pozwala OSPF odróżnić łączy 100 Mb/s (koszt 100), 1 Gb/s (10) i 10 Gb/s (1).

7. Krok 3 – łączy WA – KAT jako zapasowe

Drogi przed zmianą

```
WA# show ip route 172.16.14.0
KAT# show ip route 172.16.8.0
KAT# show ip route | include 0.0.0.0
```

Ruch między Warszawą a Katowicami idzie łączy bezpośrednim – koszt 10 plus koszt sieci LAN. Droga przez Opole to dwa łączy, czyli koszt 20 plus koszt sieci LAN. KAT także trasę domyślną wysyła bezpośrednio do WA. Aby łączy bezpośrednie stało się zapasowe, jego koszt musi przekroczyć koszt drogi przez centralę, czyli 20. Ustawiamy 100.

7.1. Koszt tylko po jednej stronie

WA – koszt 100 na łączy do KAT

```
WA(config)# interface gi0/0/0
WA(config-if)# ip ospf cost 100
!
KL01-WA> tracert 172.16.14.1
KL03-KAT> tracert 172.16.8.1
```

Koszt dotyczy ruchu wychodzącego z interfejsu, na którym go ustawiono. Ruch z Warszawy do Katowic idzie już przez Opole, ale ruch w przeciwną stronę nadal łączy bezpośrednim – routing stał się asymetryczny. Zapisz obie drogi.

7.2. Koszt po obu stronach

KAT – koszt 100 na łączy do WA

```
KAT(config)# interface gi0/1/0
KAT(config-if)# ip ospf cost 100
!
KAT# show ip route 172.16.8.0
KAT# show ip route | include 0.0.0.0
KL03-KAT> tracert 8.8.8.8
```

Trasa na KAT	Następny skok	Metryka
172.16.8.0/22 (LAN Warszawa)		
0.0.0.0/0 (internet)		1 (E2)

Tabela 4. Drogi z Katowic po kroku 3 – uzupełnij

7.3. Test przełączenia

OP – wyłączenie łącza OP – KAT

```
OP(config)# interface gi0/1/0
OP(config-if)# shutdown
KAT# show ip route 172.16.8.0
KL03-KAT> tracert 8.8.8.8
OP(config-if)# no shutdown
```

Po wyłączeniu łącza OP – KAT jedyną drogą z Katowic jest łącze zapasowe – trasa wraca na WA z metryką 110 (100 plus 10 za sieć LAN Warszawy). Po włączeniu interfejsu ruch wraca na drogę przez Opole.

bandwidth czy ip ospf cost: Ten sam efekt da polecenie bandwidth 100000 po obu stronach: przy odniesieniu 10 000 Mb/s koszt wynosi 100. Polecenie bandwidth zmienia jednak deklarowaną przepustowość, z której korzystają też inne mechanizmy, a wynik zależy od odniesienia. Polecenie ip ospf cost ustala koszt wprost i jest czytelniejsze w konfiguracji.

8. Krok 4 – Uwierzytelnianie MD5 na łączu WA – KAT

WA – najpierw jedna strona

```
WA(config)# interface gi0/0/0
WA(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Ospf#2026
WA(config-if)# ip ospf authentication message-digest
WA(config-if)# end
WA# show ip ospf neighbor
```

KAT nie przyjmuje podpisanych pakietów hello, a WA odrzuca niepodpisane pakiety od KAT. Po około 40 sekundach, gdy upłynie czas dead, na konsoli pojawi się komunikat o zmianie stanu sąsiada 3.3.3.3 z FULL na DOWN. Sprawdź tracert z KL03-KAT do KL01-WA – użytkownicy niczego nie zauważą, bo łącze WA – KAT po kroku 3 nie przenosi ruchu.

KAT – druga strona i weryfikacja

```
KAT(config)# interface gi0/1/0
KAT(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Ospf#2026
KAT(config-if)# ip ospf authentication message-digest
KAT(config-if)# end
KAT# show ip ospf neighbor
KAT# show ip ospf interface gi0/1/0
```

Sąsiedztwo wraca do stanu FULL. W wyniku show ip ospf interface widać informację o włączonym uwierzytelnianiu z użyciem skrótu wiadomości i numer klucza. Numer klucza i hasło muszą być identyczne po obu stronach.

Co daje MD5: MD5 w OSPF nie szyfruje ruchu – dopisuje do pakietu podpis, dzięki któremu router odrzuca pakiety od kogoś, kto nie zna hasła. Hasło w konfiguracji jest widoczne jawnie, dopóki nie włączysz service password-encryption. W sieci produkcyjnej uwierzytelnia się zwykle wszystkie łącza obszaru (area 0 authentication message-digest), a nowsze wersje IOS oferują silniejszy wariant z łańcuchem kluczy i algorytmem SHA – obsługa tego wariantu w Packet Tracerze nie została sprawdzona.

9. Krok 5 – Timery hello i dead na łączu WA – KAT

WA – najpierw jedna strona

```
WA# show ip ospf interface gi0/0/0
WA# configure terminal
WA(config)# interface gi0/0/0
WA(config-if)# ip ospf hello-interval 1
WA(config-if)# ip ospf dead-interval 3
WA(config-if)# end
WA# show ip ospf neighbor
```

Przed zmianą interfejs ma timery Hello 10 i Dead 40. Routery odrzucają pakiety hello z innymi timerami, więc sąsiedztwo się rozpada. Obserwuj, który router zgłosi to pierwszy i po jakim czasie, i porównaj z ustawionym czasem dead: 3 sekundy na WA, 40 sekund na KAT.

KAT – druga strona i weryfikacja

```
KAT(config)# interface gi0/1/0
KAT(config-if)# ip ospf hello-interval 1
KAT(config-if)# ip ospf dead-interval 3
KAT(config-if)# end
KAT# show ip ospf interface gi0/1/0
KAT# show ip ospf neighbor
```

W wyniku show ip ospf interface widać Hello 1 i Dead 3. Sąsiedztwo wraca do stanu FULL, a w kolumnie Dead Time wyniku show ip ospf neighbor licznik odlicza od 3 sekund zamiast od 40.

Kiedy krótkie timery pomagają: W prawdziwym IOS samo polecenie hello-interval ustawia czas dead na czterokrotność hello – dlatego czas dead ustawiamy jawnie, po hello. Zachowanie Packet Tracera w tym zakresie nie zostało sprawdzone. Krótkie timery mają sens, gdy między routerami stoi przełącznik albo sieć operatora: interfejs pozostaje wtedy włączony i tylko brak pakietów hello zdradza awarię. Na łączu bezpośrednim wyciągnięcie kabla wyłącza interfejs i OSPF reaguje od razu – niezależnie od timerów.

10. Weryfikacja końcowa

Ćwiczenie uznaje się za wykonane, gdy:

- wszystkie trzy stacje osiągną serwer SWIAT (ping 8.8.8.8), a na OP i KAT jest wpis O*E2 0.0.0.0/0,
- przepustowość odniesienia wynosi 10 000 na OP, WA i KAT,
- ruch między Warszawą a Katowicami w obu kierunkach przechodzi przez Opole, a po wyłączeniu łączy OP – KAT – łączem zapasowym,
- sąsiedztwo WA – KAT jest w stanie FULL z włączonym uwierzytelnianiem MD5 oraz timerami Hello 1 i Dead 3,

11. Pytania kontrolne

1. Dlaczego po dodaniu trasy statycznej na WA stacja w Warszawie ma dostęp do internetu, a stacja w Opolu jeszcze nie?
2. Co się stanie z trasą domyślną na OP, gdy łączy WA – ISP ulegnie awarii? Jak zmieniłoby się to po dodaniu słowa always?
3. Dlaczego metryka trasy O*E2 nie zmieniła się po zmianie przepustowości odniesienia?
4. Dlaczego przepustowość odniesienia musi być taka sama na wszystkich routerach?
5. Dlaczego koszt łączy zapasowego trzeba ustawić po obu jego stronach?
6. Dlaczego po włączeniu MD5 tylko na WA użytkownicy nie zauważyli żadnej przerwy? Co by się stało, gdyby to samo zrobić na łączu OP – WA?
7. Czy uwierzytelnianie MD5 chroni treść pakietów OSPF przed podejrzeniem?